

ROXWOOD HOSPITAL

SURGICAL PRACTICAL TRAINING & ROLEPLAY MANUAL

Operating Room Procedure, Clinical Simulation & Emergency Response Guide

DISUSUN OLEH

dr. Ammabel L Kalux & dr. Petra Ivankov

Foundation of Operating Room Practice

OBJECTIVE

- Memahami workflow ruang operasi secara komprehensif
- Menguasai prinsip steril dan aseptik
- Mengenal instrumen dasar bedah beserta fungsinya
- Melakukan assist tindakan operasi secara efektif
- Melakukan minor surgical procedure dengan aman
- Berkomunikasi secara taktis dalam tim OR

CORE PRINCIPLE: Patient safety first • Sterile technique mandatory • Clear closed-loop communication • Role clarity • No action without confirmation.

CHAPTER 1 • OPERATING ROOM WORKFLOW

A. SURGICAL TEAM STRUCTURE (TRAINING FORMAT)

1. DPJP / Surgeon (Operator): Melakukan tindakan operasi, mengambil keputusan klinis tertinggi, mengontrol alur operasi, dan menangani komplikasi.

2. Assistant 1 (Surgical Assistant): Melakukan retraksi jaringan, exposure area operasi, manajemen suction bantuan, membantu hemostasis, serta assist suturing.

3. Assistant 2 (Monitor & Equipment Support): Monitoring vital sign secara konstan, menyiapkan instrumen tambahan, mengelola komunikasi tim, dan melakukan dokumentasi tindakan.

B. SURGICAL SAFETY CHECKLIST

Sign In (Before Anesthesia)	Verifikasi identitas pasien, prosedur operasi, lokasi tindakan, konfirmasi persetujuan tindakan (consent), riwayat alergi, dan risiko kehilangan darah pasien.
Time Out (Before Incision)	DPJP memimpin konfirmasi verbal: seluruh tim mengenalkan nama & peran, memastikan pasien benar, prosedur benar, lokasi insisi benar, serta kesiapan antibiotik profilaksis.
Sign Out (Before Exit OR)	Pengecekan akhir oleh tim: nama prosedur tercatat, hitungan instrumen/ kassa/jarum sesuai, pelabelan spesimen medis, dan peninjauan rencana pemulihan pasca-operasi.

SIMULASI ROLEPLAY • PREOPERATIVE PREPARATION

/me melakukan verifikasi identitas pasien dan prosedur operasi berdasarkan rekam medis

/do Identitas pasien valid, kecocokan gelang dan berkas terkonfirmasi

/me melakukan pengecekan ulang kesiapan serta sterilitas instrumen bedah

/do Instrumen lengkap, indikator steril menunjukkan hasil valid

/me memimpin sesi Time Out bersama seluruh tim operasi sebelum insisi pertama

/do Seluruh anggota tim mengonfirmasi kesiapan dan menyetujui parameter tindakan

CHAPTER 2 • STERILE TECHNIQUE & INSTRUMENT HANDLING

A. SURGICAL ASEPTIC PROCEDURE

Alur wajib aseptik sebelum memasuki area steril ruang operasi meliputi urutan baku tanpa toleransi kesalahan:

Hand washing → Surgical scrub → Drying sterile → Gowning → Gloving

ATURAN MUTLAK STERILITAS: Dilarang menyentuh area steril tanpa sarung tangan steril. Jaga sterile field agar selalu berada dalam jangkauan pandangan mata. Jika terjadi kontaminasi sekecil apa pun, wajib dilaporkan seketika.

B. BASIC SURGICAL INSTRUMENT

Cutting Instruments:

Scalpel handle & blade (insisi), Surgical scissors (diseksi jaringan).

Grasping Instruments:

Anatomical & tissue forceps (memegang jaringan halus/keras tanpa merusak).

Hemostasis Instruments:

Artery clamp/hemostat (menjepit pembuluh darah aktif untuk kontrol perdarahan).

Suturing Instruments:

Needle holder (memegang jarum jahit), Surgical needles & sutures.

SIMULASI ROLEPLAY • ASEPTIC & INSTRUMENT HANDLING

/me melakukan tindakan surgical scrub 7 langkah sesuai standar WHO
/do Tangan hingga siku bersih secara antiseptik
/me mengenakan gown steril dan dilanjutkan dengan teknik closed-gloving
/do Barrier steril pada tubuh terpasang sempurna
/me menerima instrumen bedah yang diserahkan oleh Assistant 2 secara steril
/do Instrumen berpindah ke tangan operator tanpa menyentuh area non-steril

CHAPTER 3 • MINOR SURGERY PRACTICE

Praktik bedah minor berfokus pada penilaian klinis integritas kulit, manajemen luka robek, aplikasi anestesi lokal, debridement, dan teknik penutupan jaringan dasar.

Wound Management Flow:

1. Clinical Assessment → 2. Wound Cleaning (Irigasi) → 3. Antiseptic Preparation → 4. Exploration → 5. Surgical Closure

Teknik Suturing Dasar: Simple interrupted suture (paling sering digunakan), Continuous running suture, dan Mattress suture (horizontal/vertical untuk eversi tepi luka).

SIMULASI ROLEPLAY • WOUND CLOSURE

/me melakukan evaluasi kedalaman, luas, dan tingkat kontaminasi pada luka pasien
/do Luka robek sepanjang 5cm dengan tepi teratur, tidak ada visualisasi cedera tendon
/me melakukan irigasi luka dengan cairan NS dan membersihkan area sekitar dengan antiseptik
/do Area luka bersih dari debris dan benda asing
/me menginfiltrasikan Lidokain 1% sebagai anestesi lokal di sekitar tepi luka
/do Efek anestesi tercapai, pasien tidak merasakan nyeri pada area tindakan
/me melakukan penjahitan luka menggunakan teknik simple interrupted jahit demi jahit
/do Tepi luka menyatu dengan rapi, hemostasis tercapai sempurna

Critical Response & Operating Room Crisis Management

OBJECTIVE

Melatih kemampuan tim dalam mengenali distres fisiologis intraoperatif, merespons krisis secara terstruktur, menghentikan prosedur non-esensial secara aman, melakukan stabilisasi sirkulasi dan respirasi (ABCDE), serta mengambil keputusan klinis cepat di bawah tekanan.

Emergency Algorithm:

DETECT → ANNOUNCE → STOP → STABILIZE (ABCDE) → TREAT CAUSE → DECIDE

CHAPTER 4 • BASIC INTRAOPERATIVE EMERGENCY

Panduan respon taktis terhadap ketidakstabilan tanda vital di atas meja operasi:

1. TACHYCARDIA (HR MENINGKAT MENDADAK)

/me mengidentifikasi lonjakan heart rate yang abnormal pada monitor

/do Monitor menampilkan nilai HR > 130 bpm

DPJP: "Hentikan stimulasi bedah sementara. Assistant 2, evaluasi kedalaman anestesi, kecukupan oksigenasi, dan status cairan pasien!"

2. BRADYCARDIA (HR MENURUN DRASTIS)

/me mendeteksi penurunan detak jantung pasien secara mendadak

/do Nilai HR merosot di bawah 45 bpm, kurva menunjukkan penurunan sirkulasi

DPJP: "Stop manipulasi jaringan sekarang! Periksa refleks vagal, optimalkan ventilasi. Siapkan Sulfas Atropin jika menetap."

3. HYPOTENSION (TEKANAN DARAH DROP)

/me melihat penurunan MAP dan tekanan darah sistolik secara signifikan

/do Tekanan darah terbaca 80/45 mmHg

Assistant 2: "Irigasi cairan kristaloid dipercepat, vasopressor (Ephedrine/Norepinephrine) standby sesuai dosis!"

4. HYPOXIA (SATURASI OKSIGEN TURUN)

/me melaporkan penurunan kadar SpO2 di bawah ambang batas normal

/do Nilai SpO2 drop hingga 88% pada monitor sirkulasi

DPJP: "Lakukan pemeriksaan patensi airway, naikan fraksi oksigen ke 100%, evaluasi visual pergerakan dinding dada."

5. BLEEDING EMERGENCY (PERDARAHAN MASIF INTRAOPERATIF)

/me melihat adanya robekan pembuluh darah besar dengan perdarahan aktif pada lapang operasi

/do Darah memenuhi rongga operasi, mengaburkan visualisasi jaringan

/me menerapkan penekanan digital langsung (digital pressure) pada sumber perdarahan

Assistant 1: /me memaksimalkan penggunaan dual-suction untuk membersihkan lapangan pandang operasi

6. CARDIAC ARREST (INTRAOPERATIVE CPR)

/me mengidentifikasi flatline atau asistol / PEA pada monitor jantung pasien

/do Nadi karotis tidak teraba, sirkulasi spontan berhenti

DPJP: "Cardiac arrest! Operasi dihentikan penuh. Pasang kain steril penutup luka sementara. Mulai kompresi dada sekarang!"

/me memosisikan diri dan mulai melakukan RJP kualitas tinggi di atas meja operasi

Assistant 2: "Mengaktifkan code blue internal OR, menyiapkan defibrilator dan Epinefrin 1 mg!"

CHAPTER 5 • ADVANCED OR EMERGENCY RESPONSE

Kasus sistemik tingkat lanjut menuntut integrasi penuh antara tim bedah dan manajemen sirkulasi kritis:

- **Massive Transfusion Protocol (MTP):** Diaktifkan saat terjadi kehilangan darah masif yang tidak terkontrol. Menuntut kesiapan sediaan PRC, FFP, dan Platelet dalam rasio berimbang untuk mencegah koagulopati.
- **Anaphylaxis Management:** Penghentian segera agen pencetus (antibiotik, lateks, obat induksi) disertai pemberian Epinefrin intramuskular/intravena serta loading cairan agresif.
- **Malignant Hyperthermia:** Ditandai dengan hiperkapnia mendadak, rigiditas otot masif, dan kenaikan suhu tubuh ekstrem. Respon: stop gas anestesi volatil, berikan oksigen murni, dan lakukan cooling measures.

SIMULASI ROLEPLAY • EMERGENCY DECISION SHIFT

DPJP: "Kondisi fisiologis pasien tidak menoleransi rekonstruksi bedah lebih lanjut. Kita ubah strategi dari pembedahan definitif menjadi Damage Control Surgery."

/me menghentikan langkah diseksi dan berfokus penuh pada tindakan packing darurat

/do Perdarahan terkontrol secara temporer dengan kassa laparotomi packing

Assistant 2: "Menghubungi ruang Intensive Care (ICU) untuk koordinasi transfer pasien dalam kondisi kritis terstabilkan."

CHAPTER 6 • SURGICAL CRISIS MANAGEMENT

Fokus penanganan krisis intraoperatif adalah lokalisasi masalah tanpa memperluas cedera sekunder:

Organ Injury: Jika terjadi cedera iatrogenik pada organ sekitar saat diseksi, operator wajib mengontrol kontaminasi (misal menjepit atau meng-klem usus yang bocor) sebelum melakukan perbaikan atau menutup rongga secara darurat.

Critical Surgical Systems Failure & Damage Control Surgery

PHILOSOPHY OF DAMAGE CONTROL BEDAH

"STABILIZE FIRST — SURVIVE FIRST — REPAIR LATER"

Strategi bedah yang memprioritaskan kontrol fisiologis (menghentikan perdarahan dan kontaminasi) daripada rekonstruksi anatomi yang memakan waktu lama pada pasien yang berada dalam kondisi kritis / ambang kematian.

CHAPTER 7 • MASSIVE TRANSFUSION & HEMODYNAMIC FAILURE

Kegagalan hemodinamik akibat kehilangan darah masif dapat memicu kondisi fatal yang dikenal sebagai *Lethal Triad* (Hipotermia, Asidosis, dan Koagulopati). Penanganan wajib menyertakan protokol transfusi masif terpadu guna menggantikan faktor pembekuan darah secara simultan.

CHAPTER 8 • DAMAGE CONTROL SURGERY (DCS)

Indikasi Utama: Ketidakstabilan hemodinamik persisten (syok refrakter), hipotermia berat ($<35^{\circ}\text{C}$), asidosis metabolik berat ($\text{pH} < 7.2$), atau cedera multi-organ kompleks.

Tahapan Prosedur: 1. Menghentikan perdarahan aktif (klem/ligasi/packing) → 2. Mengontrol kontaminasi bauran kontaminasi usus → 3. Penutupan dinding perut sementara (temporary abdominal closure) → 4. Resusitasi lanjutan di ICU → 5. Pembedahan definitif rekonstruksi (24–48 jam kemudian setelah metabolisme stabil).

CHAPTER 9 • AIRWAY & VENTILATOR FAILURE

Jika terjadi malfungsi mesin ventilator sirkuit atau kegagalan jalan napas mekanis di tengah jalannya operasi, tim wajib beralih ke ventilasi manual menggunakan Bag-Valve-Mask (Ambu Bag) yang terhubung langsung ke sumber oksigen cadangan mandiri.

Specialized Trauma Intervention & Multi-Trauma Integration

CHAPTER 10 • FRACTURE SURGERY IN OR (ORTHOPEDIC TRAUMA)

Objective: Menangani trauma fraktur ekstremitas masif di ruang operasi, melakukan stabilisasi temporer, manajemen debridement luka fraktur terbuka, dan menentukan waktu yang tepat antara ORIF definitif atau Damage Control Orthopedics (DCO).

Damage Control Orthopedics (DCO): Tindakan stabilisasi fraktur secara cepat menggunakan *External Fixation* (fiksasi luar) tanpa melakukan pembedahan dalam (ORIF) yang lama pada pasien trauma dengan sirkulasi tidak stabil. Tujuannya adalah meminimalkan hantaman trauma kedua (second hit) akibat durasi operasi yang panjang.

SIMULASI ROLEPLAY • DAMAGE CONTROL ORTHOPEDICS DECISION

DPJP: "Pasien mengalami politrauma dengan fraktur femur terbuka dan tidak stabil secara hemodinamik. Batalkan rencana pemasangan internal plate (ORIF)."

/me melakukan irigasi high-volume dan debridement agresif pada jaringan nekrotik fraktur

/do Kontaminasi luka berkurang, visualisasi tulang terekspos jelas

/me melakukan pemasangan external fixator secara cepat untuk stabilisasi tulang paha

/do Fraktur terfiksasi erat secara eksternal dalam waktu 15 menit, perdarahan tulang berkurang

Assistant 2: "Melaporkan MAP mulai membaik pasca-fiksasi, resusitasi cairan hangat berjalan."

CHAPTER 11 • GUNSHOT WOUND (GSW) TRAUMA

Trauma tembus akibat senjata api membutuhkan eksplorasi laparotomi / torakotomi darurat guna mencari jalur penetrasi peluru dan menghentikan perdarahan internal organ padat/vaskular secepat mungkin.

SIMULASI ROLEPLAY • GSW SURGICAL EXPLORATION

/me melakukan insisi midline laparotomi eksplorasi secara cepat pada abdomen pasien GSW

/do Rongga peritoneum terbuka, visualisasi hemoperitoneum masif akibat trauma penetrasi

/me melakukan evakuasi bekuan darah dan mengidentifikasi sumber perdarahan aktif

/do Ditemukan laserasi grade IV pada lobus hati kanan dengan perdarahan masif

/me melakukan teknik perihepatic packing menggunakan kassa laparotomi tebal secara erat

/do Perdarahan terkompresi secara mekanis, visualisasi lapang operasi terkendali

CHAPTER 12 • BURN TRAUMA IN OR

Manajemen pasien luka bakar luas di ruang operasi mengutamakan penilaian visual persentase Total Body Surface Area (TBSA) menggunakan Rule of Nines, deteksi dini trauma inhalasi sirkulasi napas, penanganan burn shock lewat rumus resusitasi cairan agresif, dan tindakan eskarotomi darurat apabila terdapat sindrom kompartemen akibat luka bakar melingkar.

CHAPTER 13 • OBSTETRIC EMERGENCY IN OR

Kegawatan obstetri menuntut penanganan simultan terhadap dua nyawa (ibu dan janin). Pada kasus *fetal distress* ekstrem atau solusio plasenta, tim bedah harus mampu melakukan prosedur seksio sesarea emergensi (Emergency C-Section) dalam hitungan menit, dilanjutkan dengan manajemen taktis perdarahan pasca-salin (Postpartum Hemorrhage/PPH) melalui uterotonika, kompresi bimanual, atau jahitan kompresi uterus.

CHAPTER 14 • MULTI-TRAUMA INTEGRATION SCENARIO

Ketika dihadapkan pada skenario multitrauma kompleks (misal: pasien GSW Abdomen + Fraktur Pelvis + Luka Bakar), tim bedah wajib menerapkan matriks prioritas hidup yang baku:

MATRIKS PRIORITAS MULTITRAUMA: Airway sirkulasi adalah prioritas utama mutlak jika terancam • Perdarahan internal hebat adalah pembunuh tercepat (wajib diintervensi pertama) • Stabilisasi fraktur dilakukan setelah perdarahan terkendali secara temporer • Perawatan luka bakar minor ditempatkan pada prioritas terakhir (tersier).

SIMULASI INTEGRASI • FINAL ROLEPLAY DECISION

DPJP: "Fokus penuh pada kontrol perdarahan abdomen. Abaikan fraktur ekstremitas non-perdarahan dan luka bakar luar saat ini!"

/me menyelesaikan abdominal packing darurat dan mengaplikasikan teknik penutupan sementara bag Bogota

/do Rongga abdomen tertutup aman secara temporer, kontaminasi terkendali

Assistant 2: "Pasien siap dipindahkan ke unit intensif (ICU) dengan protokol transfusi masif yang tetap berjalan secara kontinyu."